

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle C D E T I

Probabilités, variables aléatoires et loi binomiale

Organisation et gestion des données

Cette fiche d'entraînement couvre le vocabulaire probabiliste, les variables aléatoires discrètes et la loi binomiale à travers des contextes camerounais.

EXERCICE 1 Résultats au BEPC – Lycée de Nkolbisson

On étudie les résultats du BEPC session 2024 dans un établissement de Yaoundé. Sur les 320 candidats présentés, 192 sont admis, 64 sont ajournés et les 64 restants sont en épreuve de rattrapage. On choisit un candidat au hasard parmi les 320.

1. Définir l'univers Ω et les événements élémentaires. Préciser la probabilité de chaque événement élémentaire.
2. Soit A : « Le candidat est admis » et B : « Le candidat n'est pas ajourné ». Exprimer A et B en fonction des événements élémentaires. Calculer $P(A)$ et $P(B)$.
3. Calculer $P(A \cup B)$ et $P(A \cap B)$ en utilisant la formule de la réunion. Vérifier le résultat par lecture directe.
4. On note $\bar{A}$ l'événement contraire de A . Calculer $P(\bar{A})$ et interpréter.

EXERCICE 2 Frais Mobile Money – Opérateur MTN/Orange

Un client effectue un retrait d'argent via Mobile Money. Le frais de retrait X (en francs CFA) suit la loi de probabilité suivante selon le montant retiré :

x_i	0 FCFA	150 FCFA	300 FCFA	500 FCFA
$P(X = x_i)$	0,1	0,3	0,4	0,2

1. Vérifier que c'est une loi de probabilité. Déterminer l'espérance $E(X)$ et l'interpréter.
2. Calculer la variance $V(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$. Arrondir à l'unité.
3. Déterminer la fonction de répartition $F(x)$ de X et la représenter graphiquement (esquisse).
4. Calculer $P(X \geq 300)$ et $P(150 < X \leq 500)$.

EXERCICE 3 Contrôle qualité – Brasseries du Cameroun

Sur une chaîne d'embouteillage à Douala, la probabilité qu'une bouteille soit « non

conforme » (sous-remplie) est $p = 0,02$. On prélève au hasard un lot de $n = 50$ bouteilles. On suppose que le lot est un échantillon de taille 50 avec remise (schéma de Bernoulli). Soit X le nombre de bouteilles non conformes dans le lot.

1. Justifier que X suit une loi binomiale. Préciser ses paramètres.
2. Calculer $P(X = 0)$ et $P(X = 1)$. Arrondir à 10^{-4} .
3. Calculer la probabilité qu'il y ait au plus une bouteille non conforme dans le lot.
4. Déterminer l'espérance et la variance de X . Interpréter l'espérance.

EXERCICE 4 Exportation cacao – Qualité des fèves

Une coopérative de la région du Centre exporte des fèves de cacao. Le contrôle qualité estime que 85% des fèves sont de « Grade 1 ». On prélève au hasard 100 fèves dans un sac (échantillon avec remise). Soit Y le nombre de fèves de Grade 1.

1. Préciser la loi suivie par Y et ses paramètres. Calculer $E(Y)$ et $V(Y)$.
2. En utilisant une approximation adaptée (ou la calculatrice), encadrer la probabilité $P(Y \geq 80)$.
3. La coopérative décide de refuser le sac si le nombre de fèves Grade 1 est strictement inférieur à 75. Calculer le risque de refuser un sac conforme (probabilité de rejeter alors que $p = 0,85$).

EXERCICE 5 Campagne de vaccination – District de santé de Bafoussam

Lors d'une campagne de vaccination contre la fièvre jaune, on sait que 5% des personnes vaccinées présentent une réaction bénigne passagère. On suit un groupe de 20 personnes vaccinées le même jour. Soit Z le nombre de personnes présentant une réaction.

1. Modéliser la situation par une loi binomiale. Écrire l'expression de $P(Z = k)$ pour $k \in \llbracket 0, 20 \rrbracket$.
2. Calculer la probabilité qu'aucune personne ne présente de réaction. Calculer la probabilité qu'au moins deux personnes présentent une réaction.
3. Le district dispose de doses de traitement pour exactement 3 réactions. Quelle est la probabilité que le stock soit insuffisant pour ce groupe de 20 personnes ?
4. Si l'on considère maintenant 100 personnes vaccinées, justifier qu'on peut approximer la loi binomiale par une loi normale. Donner les paramètres de cette loi normale.